

DOCUMENTAZIONE PROGETTO

“INCAPSULAMENTO”

Dridi Dario

Manuele Marianelli

Guido Testi

Introduzione al progetto

L'obiettivo del progetto era quello di scrivere un programma in C++ che simulava il funzionamento dei livelli 2 e 3 del modello I.S.O./O.S.I. durante l'invio di un messaggio. In particolare, a partire da un testo scritto all'interno di un file ".txt", il programma doveva scrivere su un altro file di testo la relativa conversione in binario insieme all'header del livello 3 e a quello del livello 2.

Spiegazione dei file del progetto

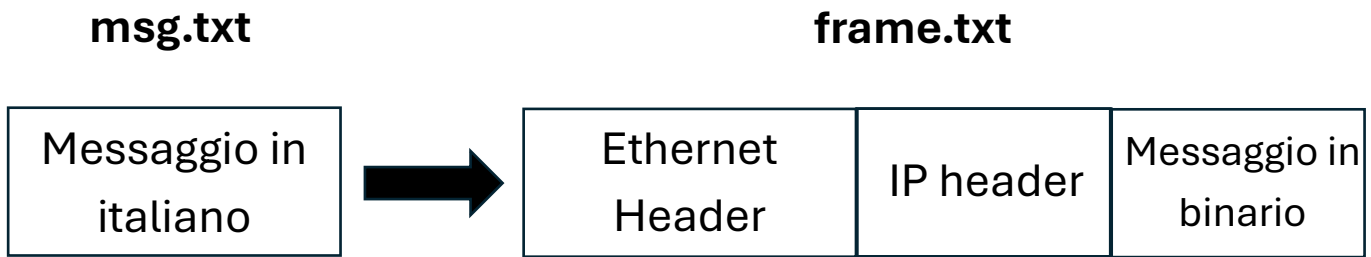
L'intero progetto è stato diviso in 5 file:

- main.cpp: contiene il main del programma;
- funzioni.cpp: contiene il corpo delle funzioni e procedure;
- funzioni.h: contiene i prototipi delle funzioni e procedure; contiene inoltre la dichiarazione delle struct utilizzate;
- msg.txt: contiene il messaggio iniziale;
- frame.txt: contiene l'output del programma (conversione in binario del messaggio e i due header)

Passi fondamentali nel funzionamento del programma

- **Lettura del messaggio iniziale:** La prima cosa che viene effettuata nel programma è la lettura del messaggio che si trova all'interno del file "msg.txt". Per fare ciò viene utilizzata la funzione "leggi_Messaggio", che restituisce una variabile stringa in cui è memorizzato il messaggio originale.
- **Conversione del messaggio in binario:** Abbiamo trasformato ogni lettera del messaggio in binario (passando ogni lettera alla funzione "char_to_bin").
- **Creazione dell'header IP:** All'interno della funzione "crea_Datagram" vengono settati tutti i campi appartenenti alla struct "IpHeader" a dei valori specifici. Il risultato ottenuto viene unito (concatenato) alla conversione in binario del messaggio.
- **Creazione dell'Ethernet header:** All'interno della funzione "crea_Frame" vengono settati tutti i campi appartenenti alla struct "ethernetHeader" a dei valori specifici. Il risultato ottenuto viene unito (concatenato) all'header IP e alla conversione del messaggio.
- **Scrittura del risultato in frame.txt:** Il risultato ottenuto viene scritto sul file "frame.txt" tramite la funzione "scrittura_Messaggio"

Schema del funzionamento del programma



Malfunzionamenti

Il programma dava problemi per quanto riguarda l'apertura e scrittura dei file; nonostante tutti i file siano collocati nella stessa cartella il programma continuava a non trovare i file; ciò è stato risolto inserendo nel percorso che il programma deve fare per trovare i file, l'intero percorso assoluto dei due file di testo.

Inoltre, all'interno del file "frame.txt", oltre all'intera conversione del messaggio e agli header, è presente un simbolo non appratente alla conversione del messaggio.

Conclusioni

Siamo riusciti a simulare il funzionamento dei livelli Rete e Collegamento del modello I.S.O./O.S.I. : a partire da un messaggio scritto su un file di testo, il programma da noi realizzato ha implementato i due header dei due livelli e la conversione in binario del messaggio.